

AUTOSYNC®



Autores: Oscar Manuel Malave Ramirez, Hugo Cortés Rosado, Víctor Manuel Mariños La Puente

Tutor: Amparo Marin Velasco

Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Web

Centro: IES Tierno Galván

Fecha: 23 de marzo del 2026



CIF: Q2868574A

**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Comunidad
de Madrid

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

LISTA DE FIGURAS	3
LISTA DE ACRÓNIMOS	4
1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. Descripción	5
1.2. Motivación	5
2. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO	6
2.1. Metodología de desarrollo	6
2.3. Ciclo de vida	7
3. OBJETIVOS	7
4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN	9
4.1. Análisis: requisitos y Casos de uso	9
4.2. Diseño: arquitectura	12
- Base de datos.	12
- Arquitectura de la aplicación.	12
4.3. Implementación: decisiones adoptadas y problemas encontrados.	12
4.3.1 Investigación técnica y adopción del protocolo OAuth 2.0.	12
4.3.1 Estudio e integración de IA conversacional mediante Botpress	13
5.1. Descripción de las pruebas	15
5.2. Resultados de las pruebas	15
6. CONCLUSIONES	16
7. TRABAJO FUTURO	17
7.1. Evolución del asistente virtual mediante modelos LLM (GPT-4o)	17
8. BIBLIOGRAFÍA	18



CIF: Q2868574A

**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



**Comunidad
de Madrid**

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

LISTA DE FIGURAS

- [CU-01:Reservas de Cita Online](#)
- [CU-02: Gestión de Stock de Piezas](#)
- [CU-03: Consulta al Chatbot Inteligente](#)
- [CU-04: Autenticación Segura mediante Google](#)



CIF: Q2868574A

**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Comunidad
de Madrid

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

LISTA DE ACRÓNIMOS

- **API:** Interfaz de Programación de Aplicaciones.
- **RGPD:** Reglamento General de Protección de Datos.
- **UX:** Experiencia de Usuario (User Experience).
- **IA:** Inteligencia Artificial.
- **PLN:** Procesamiento de Lenguaje Natural.
- **FALLBACKS:** Respuestas que da la IA cuando no entiende al usuario.
- **RAG:** Generación asistida por recuperación (Retrieval-Augmented Generation).



CIF: Q2868574A

**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Comunidad
de Madrid

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Descripción

AutoSync es un sitio web enfocado en la gestión comunicativa y de stock de talleres. El sistema permite administrar el stock de piezas y el calendario gracias a un panel de control. También tiene un chatbot inteligente usando Botpress para automatizar el envío de notificaciones y la comunicación al cliente.

Esta plataforma se dirige directamente a dos tipos de usuarios; tenemos por un lado el personal interno del taller como lo son los mecánicos y los gestores, y por otro lado tenemos los clientes que son los que tienen la necesidad de arreglar o realizar el mantenimiento del automóvil.

Además, la plataforma se centrará en la reserva de citas online, sustituyendo los métodos tradicionales y agilizando el flujo de trabajo.

1.2. Motivación

Este proyecto debe su nacimiento a la necesidad real y cercana, ya que el padre de uno de los integrantes de nuestro equipo es mecánico. Este vínculo nos ha dejado observar de primera mano la situación tecnológica de los talleres, a día de hoy los talleres siguen dependiendo de bastantes procesos que ejecutan manualmente, como lo son las llamadas telefónicas y las agendas de papel para la gestión diaria y la comunicación con los clientes.

Hemos podido comprobar lo complicado operativamente que se hace el llevar un control exacto del stock de piezas, tanto el que entra como el que sale, ya sea por rotura, pérdida o uso.

A raíz de esto dividiremos nuestra motivación en tres pilares importantes:

- **Mejora de la experiencia del cliente:** Ofrecer un chatbot 24/7 y consultas online para que las necesidades del cliente sea prioridad y tenga respuesta inmediata y no tener que recurrir a llamar y contar con la disponibilidad de otra persona, ya que hay momentos en los que no está nadie al teléfono o hay acumulación de llamadas, esto llevaría a un posible cliente a contactar con otro taller.
- **Optimización de procesos:** Automatizar la gestión de citas y el inventario en tiempo real, ahorramos tiempo de gestión.
- **Desafío tecnológico:** Integrar algunas herramientas aprendidas en el ciclo como PHP y MySQL con algunas que no hemos visto y nos ponen un desafío ambicioso como el proceso de automatización BotPress.

2. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Metodología de desarrollo

En este proyecto se utilizará una metodología ágil Scrum. La elección de este marco de trabajo se basa en los conocimientos impartidos por un profesor durante una clase del primer curso del ciclo, quien nos enseñó la importancia de las metodologías ágiles para acelerar el desarrollo de aplicaciones de software y fomentar el trabajo colaborativo.

Aplicaremos esta metodología mediante los siguientes elementos:

- **Sprints:** Hemos decidido dividir el tiempo de desarrollo en ciclos cortos para ir entregando funcionalidades operativas de forma continua.
- **Roles del equipo:** Como somos un grupo de tres integrantes, nos gestionaremos a nosotros mismos como un equipo de desarrollo, repartiremos tareas de backend, frontend y documentación según nuestras habilidades.
- **Reuniones de seguimiento:** Se mantendrá continuamente la comunicación entre los tres para evaluar el progreso y reportar avances-



CIF: Q2868574A

**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Comunidad
de Madrid

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

2.2. Planificación

La planificación de AutoSync lo hemos estructurado siguiendo un calendario que abarca las siguientes fechas: Inicio: 02/03/2026 , final: 18/05/2026. Este desarrollo se divide en diferentes ciclos de trabajo asegurándonos la entrega de diferentes módulos a su debido tiempo

- **Fase uno: Análisis:**
 - **Fechas** 02/03/2026 - 15/03/2026.
 - **Objetivos y Tareas:** Definición de requisitos funcionales, historias de usuario y diseño conceptual de la base de datos.
- **Fase dos: Diseño:**
 - **Fechas** 16/03/2026 - 23/03/2026.
 - **Objetivos y Tareas:** Elaboración de bocetos (wireframes), esquema de navegación y definición de la arquitectura del sistema
- **Fase tres: Core Dev I:**
 - **Fechas** 24/03/2026 - 19/04/2026.
 - **Objetivos y Tareas:** Implementación del backend con PHP y la base de datos en MySQL, utilizando el entorno antigravity para la codificación.
- **Fase cuatro: Core Dev II:**
 - **Fechas** 20/04/2026 - 03/05/2026.
 - **Objetivos y Tareas:** Desarrollo del panel de control de stock, calendario de citas e integración del chatbot inteligente con Botpress
- **Fase cinco: Core Dev III:**
 - **Fechas** 04/05/2026 - 18/05/2026.
 - **Objetivos y Tareas:** Realización del plan de pruebas, corrección de incidencias y redacción final de la memoria del proyecto.

2.3. Ciclo de vida

El modelo de ciclo de vida que hemos seleccionado para el desarrollo de AutoSync es el modelo repetitivo. Este modelo se basa en la evolución de nuestro software a través de iteraciones repetitivas, lo que nos ayuda a ir construyendo la aplicación mediante bloques funcionales en vez de probar a intentar realizar una única entrega al final del proceso.



CIF: Q2868574A

**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Comunidad
de Madrid

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

3. OBJETIVOS

El principal objetivo de nuestro proyecto es poder crear una plataforma web que sea capaz de automatizar la gestión técnica y administrativa de un taller mecánico.

Para conseguir esto, hemos establecido los siguiente objetivos específicos:

- **Digitalización de la gestión interna:** Se eliminará el uso de las clásicas agendas de papel y los procesos manuales gracias a la implementación de un panel de control para administrar el stock de piezas y el calendario de trabajo y tareas.
- **Automatización de la atención al cliente:** Se integrará un chatbot inteligente (sacado de Botpress) que tenga una respuesta inmediata las 24 horas del día, el bot se encargará de resolver dudas obteniendo con esto una mejora del negocio.
- **Optimización del sistema de citas:** Se desarrollará la función de reserva de citas de manera online que ayudará a agilizar ventas y hace que no haya una acumulacion excesivas de llamadas no atendidas.
- **Mejora de la comunicación proactiva:** Se implementará un sistema de envío de notificaciones automáticas informativas para los clientes en tiempo real, así podrán ver los clientes cómo va su coche y cuanto tardaran en arreglarlo.
- **Control eficiente del inventario:** Se creará un sistema de gestión de stock, el cual nos permitirá supervisar las entradas y salidas de materiales, evitando falta de previsión y tendremos conocimiento de las piezas necesarias para el servicio.
- **Integración tecnológica:** Se aplicará los conocimientos adquiridos en el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones WEB mediante PHP y MySQL, combinándolos con herramientas de Inteligencia Artificial.



4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

En esta sección se detalla el proceso de creación de AutoSync, desde la identificación de necesidades hasta la decisiones técnicas de programación.

4.1. Análisis: requisitos y Casos de uso

Para el correcto funcionamiento de AutoSync, se han definido los siguientes requisitos divididos en dos categorías

- **Requisitos Funcionales**
 - El sistema debe permitir la sincronización automática de archivos entre el almacenamiento local y la nube.
 - Interfaz de usuario intuitiva para la gestión de carpetas sincronizadas.
 - Sistema de notificaciones en tiempo real sobre el estado de transferencias.
- **Requisitos no Funcionales**
 - **Seguridad:** Encriptación de datos durante las transferencias.
 - **Disponibilidad:** El servicio debe ser capaz de reintentar conexiones tras una caída de red.
 - **Rendimiento:** Bajo consumo de recursos en segundo plano para no afectar el rendimiento del equipo.
 - **X:** El sistema debe garantizar la integridad de las credenciales de los usuarios mediante el uso de protocolos de autenticación de terceros (OAuth 2.0).

A continuación, se describen las interacciones principales de los usuarios con la plataforma **AutoSync**

- **Cliente**
 - **Reservar cita:** El cliente selecciona una fecha y hora disponible para el mantenimiento de su vehículo.
 - **Consultar estado del vehículo:** a través del sistema de notificaciones o mediante el chatbot, el cliente verifica el progreso de la reparación.
 - **Interactuar con el chatbot:** Se pueden realizar consultas rápidas y resolver dudas las 24 horas.
- **Personal del Taller**
 - **Gestionar Inventario/stock:** Registrar entradas y salidas de piezas y materiales.
 - **Administrar Calendario de Citas:** Visualizar, confirmar o modificar las citas programadas con los clientes.
 - **Gestionar Usuarios:** Administrar perfiles y credenciales de acceso al panel de control.
 - **Configurar Sincronización:** Definir las carpetas y rutas locales para la sincronización de archivos.



**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

CIF: Q2868574A

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Comunidad
de Madrid

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Actor	Cliente
Descripción	El usuario selecciona una fecha y hora para realizar el mantenimiento o reparación de su vehículo.
Precondición	El usuario debe acceder a la plataforma web.
Flujo principal	1. El cliente accede al apartado reservas. 2. El sistema muestra los huecos disponibles. 3. El cliente introduce sus datos y confirma la cita.
Postcondición	La cita queda registrada en el panel de control del taller.

CU-01:Reservas de Cita Online

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Actor	Personal Interno (Gestor/Mecánico)
Descripción	Permite la entrada y salida de materiales para evitar la falta de precisión.
Precondición	El personal debe estar autenticado en el panel de control.
Flujo principal	1. El gestor accede al inventario en tiempo real. 2. Se selecciona la pieza a modificar o se añade una nueva. 3. El sistema actualiza la base de datos MySQL.
Postcondición	El stock se actualiza automáticamente.

CU-02: Gestión de Stock de Piezas



**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

CIF: Q2868574A

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Comunidad
de Madrid

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Actor	Cliente
Descripción	El cliente resuelve dudas sobre servicios o el estado de su vehículo de forma inmediata.
Precondición	El sistema de Botpress debe estar activo 24/7.
Flujo principal	1. El cliente inicia una conversación en el chat. 2. El bot procesa la consulta mediante inteligencia artificial. 3. El sistema envía una respuesta automática informativa.
Postcondición	Se mejora la experiencia del cliente con una respuesta inmediata sin llamadas.

CU-03: Consulta al Chatbot Inteligente.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Actor	Cliente/Personal Interno
Descripción	El usuario accede al sistema utilizando su cuenta corporativa o personal de google sin necesidad de crear una nueva contraseña.
Precondición	El sistema debe tener configuradas las credenciales en Google Cloud Console.
Flujo principal	1. El usuario hace clic en “acceder con google”. 2. El sistema redirige al servidor de identidad de google. 3. Tras la validación, google devuelve un token de acceso seguro. 4. AutoSync valida el token y da acceso al panel.
Postcondición	El usuario inicia sesión de forma segura y se crea un registro de sesión.

CU-04: Autenticación Segura mediante Google



CIF: Q2868574A

**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Comunidad
de Madrid

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

4.2. Diseño: arquitectura

La arquitectura de AutoSync se ha diseñado para ser escalable y modular

- Base de datos.

Se utiliza una base de datos (MySQL) para gestionar

- **Usuarios:** Credenciales y perfiles.
- **Logs de Sincronización:** Historial de archivos subidos y/o modificados.
- **Configuración:** Rutas locales y tokens de acceso a APIs externas contemplando la delegación de identidad a Google para no almacenar contraseñas sensibles en la base de datos local.

- Arquitectura de la aplicación.

Se ha optado por una arquitectura de microservicios (Cliente/Servidor) que consta de:

- **Frontend:** Desarrollado en html, css, bootstrap y Javascript para la interfaz web.
- **Backend:** Una API REST construida en PHP que gestiona la lógica de negocio.
- **Agente Local:** Un servicio que corre en la máquina del usuario detectando cambios en el sistema de archivos.

4.3. Implementación: decisiones adoptadas y problemas encontrados.

Durante el desarrollo de AutoSync se tomaron las siguientes decisiones clave:

- **Decisiones**
 - Se eligió PHP por su amplia comunidad y eficiencia en el manejo de procesos asíncronos, vital para la sincronización de archivos.
- **Problemas Encontrados**
 - **Conflictos de archivos:** Se detectaron errores cuando dos archivos se modificaban simultáneamente y se soluciona implementando un sistema de control de versiones por "timestamps"
 - **Límites de API:** Las cuotas de los proveedores de nube limitaban las subidas, masivas lo que obligó a implementar un sistema de "colas"(queuing)

4.3.1 Investigación técnica y adopción del protocolo OAuth 2.0.

Uno de los puntos críticos identificados durante la fase de análisis fue la seguridad de los datos y la gestión de identidades. Ante la disyuntiva de implementar un sistema de autenticación propio (basado en el almacenamiento de hashes de contraseñas en nuestra base de datos MySQL) o delegar esta responsabilidad en un proveedor externo, el equipo decidió llevar a cabo una fase de **investigación técnica**.

Tras analizar los estándares actuales de la industria, optamos por la implementación de **OAuth 2.0 mediante Google Identity Platform** por la siguientes razones extraídas de nuestro estudio:



1. **Seguridad y mitigación de riesgos:** Al utilizar OAuth 2.0, el sistema de AutoSync nunca llega a conocer ni almacenar las contraseñas de los usuarios. Esto reduce drásticamente nuestra superficie de ataque y nos exime de los riesgos asociados a la gestión de credenciales sensibles, cumpliendo de forma más robusta con el **RGPD**.
2. **Reducción de la fricción (UX):** Nuestra investigación de usuario determinó que la capacidad de “Acceder con un solo clic” aumenta la tasa de adopción de la plataforma, evitando que los clientes tengan que recordar nuevas credenciales para el servicio del taller.
3. **Gestión de Tokens y Escalabilidad:** El uso de **Access Tokens y Refresh Tokens** permite una gestión de sesiones más segura y profesional, facilitando futuras integraciones con otros servicios de google (como Google Calendar para las citas).

Proceso de Implementación técnica

La adopción de esta tecnología requirió una configuración avanzada de la consola de **Google Cloud**, donde tuvimos que gestionar:

- Creación y securización del **ID del cliente** y el **Secret del cliente**.
- Configuración de **URIS de redireccionamiento** autorizadas para entornos de desarrollo y producción.
- Gestión del flujo de intercambio de códigos por tokens en el backend para validar la identidad del usuario antes de conceder el acceso al panel de control.

Esta decisión técnica no sólo dota al proyecto de un nivel de seguridad profesional, sino que ha supuesto un reto de aprendizaje sobre protocolos de autorización delegada que va más allá de un desarrollo web estándar.

4.3.2 Estudio e integración de IA conversacional mediante Botpress

La implementación de un canal de comunicación automatizado no se planteó únicamente como una mejora funcional. sino como una **investigación sobre la optimización de la atención al cliente mediante PLN**.

Durante el desarrollo de AutoSync, realizamos un análisis comparativo entre distintas soluciones IA conversacional (como Dialogflow, soluciones personalizadas con la API de OpenAI y Botpress). Tras el estudio técnico, decidimos adoptar **Botpress** por los siguientes motivos derivados de nuestra investigación:

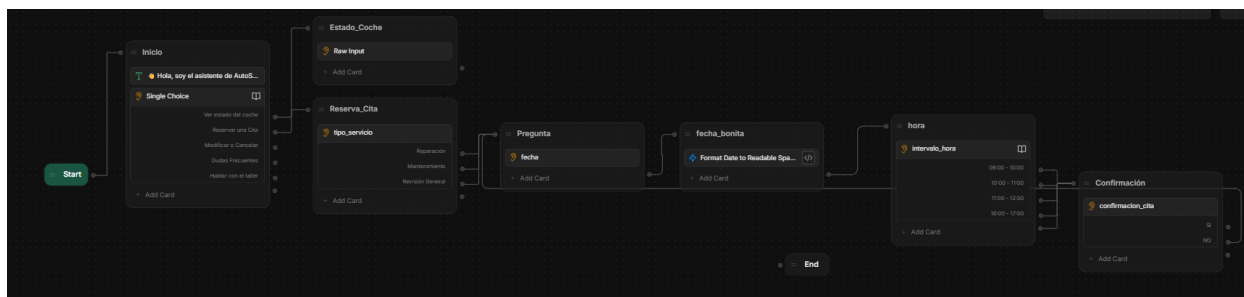
1. **Arquitectura basada en Nodos y Flujos:** A diferencia de otros sistemas, Botpress permite un control granular sobre el flujo de la conversación, lo que garantiza que el chatbot no de respuestas al azar, sino que siga una lógica de negocio adaptada a un taller mecánico.

2. **Capacidad de Integración (Webhooks):** Nuestra investigación se centró en cómo conectar la IA con nuestra base de datos. Botpress facilita la ejecución de código personalizado para realizar consultas en tiempo real sobre el estado del vehículo de un cliente, permitiendo una experiencia de usuario única.
3. **Entrenamiento mediante Base de Conocimientos:** Se investigó la capacidad de alimentar a la IA con documentos específicos del taller (tarifas, servicios, horarios). Esto permite que el modelo responda con precisión técnica sin necesidad de programar cada respuesta individualmente.

Requisitos superados

El mayor desafío de esta integración fue el diseño de la **personalidad del bot** y el manejo de “fallbacks”. Investigamos técnicas de diseño de interfaces conversacionales para asegurar que el usuario siempre pueda ser derivado a un humano o al formulario de contacto si la IA llega a su límite de comprensión.

Esta decisión tecnológica sitúa a AutoSync en la vanguardia de las aplicaciones de gestión, integrando **Inteligencia Artificial -Generativa** para resolver problemas reales de carga de trabajo administrativa en el taller.



4.3.2 Estudio e Integración de una arquitectura de despliegue continuo (CI/CD)

Para el despliegue de AutoSync, se ha implementado una infraestructura basada en la automatización de procesos y la seguridad perimetral, evitando la exposición directa del servidor a internet.

1. Conectividad y seguridad (Cloudflare Tunnels)

En lugar de abrir puertos en el router doméstico (Lo cual es un riesgo de seguridad), se ha utilizado **Cloudflare Zero Trust**.

Túnel de Enlace: Se configuró un conector llamado “**tfg-xeon-tunnel**” en el servidor físico que establece una conexión de salida segura hacia la red de Cloudflare



CIF: Q2868574A

**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Comunidad
de Madrid

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Gestión de DNS: El dominio **autosyncfg.site** ha sido vinculado directamente al túnel mediante un registro CNAME gestionado automáticamente por la plataforma.

Proxy Inverso: El tráfico llega desde el dominio al túnel y este lo redirige internamente al servicio local en el puerto correspondiente.

2. Automatización con GitHub Actions (CI/CD)

El flujo de trabajo se ha automatizado completamente para que el servidor se actualice solo al recibir cambios verificados.

Self-Hosted Runner: Se ha instalado un agente de GitHub llamado **ozkarserverxeon** directamente en el servidor Xeon. Este agente permanece en el estado **idle** (espera) hasta que detecta una nueva subida de código.

Pipeline de Despliegue: Se ha definido un archivo de configuración YAML (deploy.yml) que orquesta los pasos del despliegue.

Control de Ramas: El sistema está configurado para que solo las subidas a la rama **master** disparen el despliegue en producción, permitiendo trabajar en otras ramas de desarrollo sin afectar el servidor en vivo.

3. Orquestación con Docker

Para garantizar que la aplicación funcione igual en cualquier entorno se ha utilizado **Docker Compose**.

Cada vez que se hace un **git push** exitoso, el servidor ejecuta automáticamente los siguientes comandos definidos en el flujo de Actions:

1. Descarga del código fuente actualizado.
2. Creación de variables de entorno (**.env**) a partir de secretos protegidos en GitHub.
3. Reconstrucción de imágenes y reinicio de contenedores con **docker compose up -d --build**.
4. Limpieza de imágenes antiguas para optimizar el espacio en el disco.

4. Flujo de Trabajo del Desarrollador.

El Ciclo vida del desarrollador sigue el siguiente estándar:

1. Desarrollo local en la rama main del equipo del desarrollador.
2. Subida de cambios a la rama de desarrollo en la nube EJ: **git push origin main:oscar**.
3. Resolución de conflictos de integración mediante **Pull Requests** y sincronización con **git pull - -rebase**.
4. Fusión final a la rama master, lo que activa el despliegue automático al dominio público.



**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

CIF: Q2868574A

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



Comunidad
de Madrid

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

5. REALIZACIÓN DE PRUEBAS

5.1. Descripción de las pruebas

5.2. Resultados de las pruebas

AutoSync

Sobre nosotros

Servicios

Contacto

Iniciar sesión

GESTIÓN DE PRECISIÓN

Revoluciona el flujo de trabajo de tu taller con automatización avanzada. Desde el ingreso hasta la entrega, sincroniza cada reparación con precisión milimétrica.

INICIAR SESIÓN

ACCEDE A TU CUENTA

Continuar con Google

OR

CORREO ELECTRÓNICO

name@workshop.com

CONTRASEÑA

¿Olvidaste la contraseña?

.....

Entrar a AutoSync

¿Eres empleado de AutoSync? Ingresa aquí



Iniciar sesión en localhost con google.com

Puedes usar tu cuenta de google.com en este sitio. Para continuar, inicia sesión en google.com.

Continuar

Bot de estado 24/7

Hola, ¿quieres saber el estado de tu vehículo?

Escribe tu número de refe

Enviar

COMUNICACIÓN 360

NOTIFICACIONES AUTOMATIZADAS

Actualizaciones proactivas ETA: Informa automáticamente al cliente sobre la hora estimada de entrega.

Solicitudes de aprobación: El cliente autoriza presupuestos adicionales con un solo clic desde su móvil.

Recordatorios de mantenimiento: Fideliza enviando alertas preventivas basadas en el uso del vehículo.



Sistema de notificaciones inteligentes

FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS
El FSE+ invierte en su futuro

Av. Andalucía, Km. 6,200 (28041) MADRID Teléfono: 913170047 e-mail: ies.tiernogalvan.madrid@educa.madrid.org



CIF: Q2868574A

**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



**Comunidad
de Madrid**

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

6. CONCLUSIONES



7. TRABAJO FUTURO

7.1. Evolución del asistente virtual mediante modelos LLM (GPT-4o)

Una de las líneas de expansión más ambiciosas para AutoSync es la transición de un sistema de chatbot basado en reglas y flujos hacia un **agente de Inteligencia Artificial Avanzada**.

Durante la fase de desarrollo, se realizó una investigación preliminar sobre la integración de la **API de OpenAI**, específicamente utilizando el modelo **GPT-4o**. Aunque la versión actual implementada en Botpress cumple con los objetivos operativos, el trabajo futuro se centrará en:

- **Comprensión Semántica Profunda:** Sustituir los flujos rígidos por la capacidad de razonamiento de GPT-4o, lo que permitiría al cliente describir problemas mecánicos complejos con lenguaje natural y recibir una pre-evaluación basada en el historial del vehículo.
- **Implementación de RAG:** Investigamos la posibilidad de conectar el modelo GPT-4o directamente a nuestra base de datos y manuales técnicos de taller. Esto permitiría al chatbot responder preguntas técnicas específicas sobre reparaciones consultando “en tiempo real” la documentación del fabricante.
- **Multimodalidad:** Aprovechar las capacidades de la versión GPT-4o para que los clientes puedan subir fotografías de una avería o de una pieza desgastada a través del chat, y que el sistema pueda realizar un análisis automático para orientar tanto al mecánico como al cliente.
- **Automatización de Citas mediante “Function Calling”:** Evolucionar la API para que el modelo de lenguaje sea capaz de ejecutar funciones de reserva directamente en el backend de AutoSync tras una conversación fluida del usuario, sin necesidad de formularios manuales.

Esta integración representaría un salto cualitativo en la digitalización del taller, pasando de una herramienta de gestión a un sistema de soporte inteligente y proactivo.



CIF: Q2868574A

**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



**Comunidad
de Madrid**

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

8. BIBLIOGRAFÍA

- [Google Identity Platform](#)
- [OpenAI model GPT-4o](#)
- [Bootstrap](#)
- [Js . Eventlistener](#)



CIF: Q2868574A

**I.E.S. ENRIQUE
TIERNO GALVÁN**

Código de centro: 28020703



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



**Comunidad
de Madrid**

Dirección de Área Territorial
Madrid Capital

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

LINK GITHUB / PÁGINA WEB

[Repositorio](#)

[Página web](#)